

RELACIONE BAZE PODATAKA

SKRIPTA ZA USMENI / TEORIJSKI ISPIT

Sveobuhvatna teorija: Teme i pitanja prisutna isključivo na ispitnim rokovima (2022–2026)

NAMENA I STRUKTURA SKRIPTE

Ova skriptica je nastala detaljnom sintezom i 'sažvakavanjem' zvanične skripte i **svih ispitnih pitanja** iz 14 ispitnih rokova (Sep 2022, Jun/Sep 2023, Jan 2024, Jan/Feb/Jun/Sep 2025, Jan/Jun 2026).

Uklonjene su suvišne teme koje se nikada ne pojavljuju na teoriji, a svako ispitno pitanje je obrađeno kroz **preciznu definiciju**, **suštinsko objašnjenje** i **konkretno primere** u formatu koji profesori i asistenti boduju sa 100% poena.

Modul	Naziv modula i oblasti	Ključne ispitne teme
1	Uvod i Relacioni Model	Model podataka, 3 aspekta, prednosti baza nad datotekama (5 prednosti), SUBP, 3 grupe korisnika, koraci za pristup, domen, relacija, stepen, osobine, 3VL logika
2	Arhitektura ANSI/SPARC	3 nivoa (spoljašnji, konceptualni, unutrašnji), broj izgleda, preslikavanja, logička i fizička nezavisnost, utility programi (spoljašnji/unutrašnji)
3	Integritet i Ključevi	Zlatno pravilo baze, referencijalni integritet, referencijalne akcije (CASCADE, SET NULL, RESTRICT), vrste ključeva (nadključ, kandidat, primarni, alternativni, strani), SQL
4	Algebra i Račun	Relaciono zatvorenje, relaciono kompletan jezik, operatori algebre, operator extend, minimalni skup od 5 operatora, TRC i DRC račun, uslov pripadnosti
5	SQL Upitni Jezik	Podjezici SQL-a (DDL, DML, DCL, TCL), SELECT klauzule i redosled, OUTER JOIN, korelisani upiti, WITH (CTE), rekurzivni SQL, kvantifikatori, 8 agregatnih funkcija i NULL, GRANT/REVOKE, uloga pogleda u sigurnosti, Pogled vs MQT, CUBE
6	Teorija Zavisnosti i Normalizacija	FZ i vrste, Armstrongove aksiome, nereducibilni (kanonički/minimalni) pokrivač, zatvorenje skupa atributa, nalaženje ključeva, rešeni zadaci, anomalije, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, dekompozicija, denormalizacija
7	Pretraživanje i Indeksi	Pojam indeksa, primarni/sekundarni, gusti/retki, da li ima smisla redak nad nesortiranim, klasterovani vs neklasterovani (zašto max 1), red vs kolona organizacija (Row vs Column-store), B+ stablo (uslovi, unos, brisanje)
8	Transakcije i Oporavak	ACID osobine, BEGIN/COMMIT/ROLLBACK, 4 problema konkurentnosti (prljavo čitanje, prljavo pisanje, neponovljivo čitanje, fantomi), nivoi izolacije, 2 koraka oporavka (REDO/UNDO), dvofazni commit (2PC)
9	Skladišta Podataka i OLAP	OLAP hiperkocka (dimenzije i mere), ROLAP, MOLAP i HOLAP arhitekture
10	Indeks Rokova	Mapiranje svih pitanja sa 14 ispitnih rokova direktno na odgovore u ovoj skripti

MODUL 1: Uvod i Relacioni Model Podataka

1.1 Definicija Modela Podataka

• Rokovi: Jan 1 2025, Jan 1 2026, Sep 1 2023

Model podataka je apstraktna definicija objekata i operatora koji zajedno čine apstraktnu mašinu sa kojom korisnik komunicira. Sastoji se iz tri osnovne komponente:

1. **Objekti** — dopuštaju modeliranje strukture podataka (npr. relacije, domeni, atributi).
2. **Operatori** — primenjuju se nad objektima i dopuštaju modeliranje ponašanja (npr. selekcija, projekcija, spajanje).
3. **Ograničenja integriteta** — definišu dozvoljena stanja baze podataka.

Implementacija modela podataka je fizička realizacija komponenti apstraktne mašine na stvarnoj mašini. Korisnik ne mora znati detalje implementacije, ali mora poznavati sam model.

1.2 Prednosti Rada sa Bazom Podataka u Odnosu na Datoteke

• Rokovi: Jan 1 2024, Sep 1 2023

Klasični datotečni sistemi (čuvanje podataka u fajlovima) pate od redundantnosti, nekonzistentnosti i otežanog pristupa. **Pet ključnih prednosti baza podataka (sa detaljnim opisom):**

1. **Deljenje podataka (Data Sharing):** Podaci se mogu deliti između više postojećih i novih aplikacija istovremeno. Nova aplikacija može koristiti postojeće podatke bez potrebe za kreiranjem novih datoteka ili izmenom strukture baze.
2. **Smanjenje i kontrola redundantnosti:** U datotekama se isti podaci (npr. adresa studenta) ponavljaju u svakom fajlu. Baza podataka centralizuje podatke tako da se svaki podatak čuva na jednom mestu, osim kada je kontrolisano dupliranje neophodno.
3. **Izbegavanje nekonzistentnosti:** Uklanjanjem nekontrolisane redundantnosti eliminiše se mogućnost da podatak bude izmenjen na jednom mestu a ostane neizmenjen na drugom (npr. promena adrese se evidentira tačno jednom za sve sisteme).
4. **Obezbeđivanje integriteta podataka:** Ograničenja integriteta (domeni, primarni i strani ključevi, unakrsna pravila) se centralizovano definišu u šemi baze i automatski proveravaju pri svakom ažuriranju, umesto da svaki programer piše svoje provere u kodu aplikacije.
5. **Nezavisnost podataka (Data Independence):** Razdvajanje aplikacija od načina fizičkog čuvanja podataka. Promene u strukturama indeksa, lokaciji fajlova ili particionisanju (DBA posao) ne zahtevaju prepravljanje aplikativnih programa (fizička nezavisnost).

1.3 Tri Aspekta Relacionog Modela Podataka

• Rokovi: Jun 2 2025, Sep 1 2025

Relacioni model (Edgar Codd, 1970) opisuje se kroz tri ključna aspekta:

- **1. Aspekt strukture:** Svi podaci u bazi podataka se korisniku prikazuju isključivo u jednom obliku — kao **relacije** (dvodimenzionalne tabele sastavljene od redova i kolona).
- **2. Aspekt integriteta:** Tabele moraju zadovoljavati definisana ograničenja integriteta (npr. primarni ključ, strani ključ, domeni, entitetski i referencijalni integritet) kako bi podaci bili tačni i konzistentni.
- **3. Aspekt obrade (manipulacije):** Operatori koji su na raspolaganju korisnicima za obradu podataka su takvi da **izvode relacije iz relacija** (osobina relacionog zatvorenja).

1.4 Relacioni Sistemi i Funkcije SUBP

• Rokovi: Jan 2 2026, Jun 2 2026, Jun 1 2023, Sep 1 2023

Sistem za upravljanje bazama podataka (SUBP / DBMS): Softver koji upravlja svim pristupima bazi podataka, posredujući između fizički sačuvanih podataka i korisnika/aplikacija.

Glavne funkcije SUBP:

- *Definisanje podataka:* Prihvatanje DDL naredbi i kreiranje šema baze preko DDL procesora.
- *Obrada podataka:* Izvršavanje zahteva za dohvaćanje, unos, promenu i brisanje podataka preko DML procesora.
- *Optimizacija upita:* Komponenta optimizator bira najefikasniji plan izvršavanja DML zahteva.
- *Obezbeđivanje zaštite i integriteta:* Nadzor operacija i sprečavanje narušavanja bezbednosti i integritetskih pravila.
- *Upravljanje konkurentnošću i oporavak:* Upravljač transakcija omogućava istovremeni rad više korisnika i oporavak nakon pada.
- *Održavanje rečnika podataka (kataloga):* Čuvanje metapodataka o svim objektima, šemama, pravima i preslikavanjima.

1.5 Tri Grupe Korisnika Sistema Baza Podataka

• Rokovi: Jun 1 2026

Korisnici sistema baza podataka se dele u 3 grupe:

1. **Aplikativni programeri:** Pišu programe u programskim jezicima (C++, Java, Python...) koji pristupaju bazi podataka preko SUBP koristeći jezik podataka (ugrađeni SQL).
2. **Krajnji korisnici:** Pristupaju bazi podataka direktno preko upitnog jezika (SQL) ili preko korisničkog interfejsa gotovih aplikacija radi čitanja ili unosa podataka.
3. **Administrator baze podataka (DBA):** Glavno odgovorno lice za projektovanje šema, konfigurisanje fizičke strukture, definisanje prava pristupa, nadzor performansi, zaštitu i oporavak sistema.

1.6 Koraci za Pristup Bazi Podataka

• Rokovi: Sep 1 2025, Sep 1 2023

Kada korisnik želi da pristupi bazi podataka, SUBP izvršava tačno sledeća **4 koraka**:

1. **Korak:** Korisnik ispostavlja zahtev za pristupom koristeći jezik podataka (npr. postavlja SQL upit).
2. **Korak:** SUBP prihvata zahtev, parsira ga i sintaksno/semantički analizira.
3. **Korak:** Da bi odredio potrebne operacije, SUBP redom proverava: spoljašnju šemu korisnika → odgovarajuće spoljašnje/konceptualno preslikavanje → konceptualnu šemu → konceptualno/unutrašnje preslikavanje → definiciju sačuvane baze podataka.
4. **Korak:** SUBP izvršava operacije: prvo iz skladišta izdvaja tražene **sačuvane slogove**, na osnovu njih konstruiše **konceptualne slogove**, i na kraju na osnovu njih formira **spoljašnje slogove** koje vraća korisniku.

1.7 Domen, Relacija, Stepen, Torka, Atribut i Osobine

• Rokovi: Feb 2025, Jun 1 2025, Jun 2 2026, Jun 1 2023, Sep 1 2022

- **Domen:** Imenovani skup svih mogućih vrednosti istog tipa (npr. domen *Godina* su celi brojevi od 1900 do 2100). Domen predstavlja tip podatka.
- **Relacija:** Podskup Dekartovog proizvoda domena $D_1 \times \dots \times D_n$. Sastoji se iz: **zaglavlja** (skup parova *atribut:domen*) i **tela** (skup *n-torki*).
- **Atribut:** Imenovana kolona relacije pridružena odgovarajućem domenu (npr. indeks, ime).
- **Torka (n-torka):** Red u relaciji koji predstavlja jednu pojavu entiteta ili veze.
- **Stepen (arnost / aritet):** Broj atributa u zaglavlju relacije (*n*, tj. broj kolona).
- **Kardinalnost:** Broj *n-torki* u telu relacije (*m*, tj. broj redova).
- **Primer iz baze studenata:** Relacija dosije {indeks INTEGER, ime CHAR(20), prezime CHAR(20)}. Zaglavlje ima stepen 3; telo sadrži torke npr. (20210001, 'Petar', 'Petrović').

Četiri bitne osobine relacije koje se odnose na njen sadržaj:

1. **Nema dupliranih torki:** Telo relacije je matematički skup, pa su sve torke međusobno jedinstvene.
2. **Torke su neuređene:** Ne postoji poredak torki od vrha ka dnu (redosled redova je nebitan).
3. **Atributi su neuređeni:** Ne postoji poredak atributa sleva udesno (atributi se identifikuju imenom, a ne pozicijom).
4. **Atomske vrednosti:** Na preseku svake torke i svakog atributa nalazi se tačno jedna, nedeljiva vrednost (relacija je normalizovana, tj. u 1NF).

Razlika Relacije i Tabele: Tabela dopušta duplikate redova, ima fizički fiksiran redosled redova i kolona, dok matematička relacija ne dopušta duplikate i nema uređenje.

1.8 Trovalentna (3VL) Logika i Nedostajuće Vrednosti (NULL)

• Rokovi: Jun 2 2025

Kada podatak nije poznat ili nije primenljiv, koristi se specijalna vrednost **NULL**. Prisustvo NULL vrednosti zahteva prelazak na **trovalentnu (3VL) logiku**: Tačno (True - T), Netačno (False - F) i Nepoznato (Unknown - U).

Istinitosne tablice operatora u 3VL:

AND	T	U	F	OR	T	U	F	NOT	Rez	MAYBE	Rez
T	T	U	F	T	T	T	T	T	F	T	F
U	U	U	F	U	T	U	U	U	U	U	T
F	F	F	F	F	T	U	F	F	T	F	F

Operator MOŽDA (MAYBE): Vraća T samo ako mu je operand U, inače vraća F. Koristi se za izdvajanje zapisa za koje nije sigurno da li ispunjavaju uslov.

MODUL 2: Arhitektura Sistema Baza Podataka (ANSI/SPARC)

2.1 Pregled ANSI/SPARC Arhitekture i Tri Nivoa

• **Rokovi:** Jan 1 2025, Feb 2025, Jun 1 2025, Jan 1 2026, Jan 2 2026, Jun 1 2026, Jun 2 2026

ANSI/SPARC arhitektura ima za cilj odvajanje korisničkih aplikacija od fizičke organizacije podataka (obezbeđivanje nezavisnosti podataka) kroz **tri nivoa apstrakcije**:

Nivo arhitekture	Šta predstavlja i definiše	Broj izgleda
1. Spoljašnji nivo (External level / Individualni nivo)	Način na koji podatke vidi pojedinačni korisnik ili grupa korisnika. Svaki korisnik ima svoj spoljašnji izgled definisan spoljašnjom šemom . Korisnik vidi samo deo baze od svog interesa preko spoljašnjih slogova (pogleda).	Više (proizvoljno mnogo, za svakog korisnika ili aplikaciju)
2. Konceptualni nivo (Conceptual level / Zajednički logički nivo)	Ukupan informacioni sadržaj celokupne baze podataka na logičkom nivou, potpuno nezavisan od fizičkog smeštanja. Sadrži definicije svih tipova slogova, relacija, ograničenja integriteta i sigurnosti. Zapisuje se konceptualnim DDL-om.	Tačno JEDAN (jedinstven za celu bazu podataka)
3. Unutrašnji nivo (Internal level / Fizički nivo / Sačuvana baza)	Reprezentacija baze na niskom nivou. Definiše način na koji su podaci stvarno smešteni: unutrašnji (sačuvani) slogovi, indeksne strukture, heš tabele, raspored polja (ali se ne bavi hardverskim adresama blokova). Zapisuje se unutrašnjim DDL-om.	Tačno JEDAN (jedinstvena fizička definicija skladištenja)

2.2 Preslikavanja Među Nivoima i Nezavisnost Podataka

• **Rokovi:** Feb 2025, Jun 2 2026 (grupa 2)

Pored 3 nivoa, arhitektura definiše **dva tipa preslikavanja** koja garantuju dve vrste nezavisnosti podataka:

1. Spoljašnje / Konceptualno preslikavanje:

- Precizira vezu između određenog spoljašnjeg izgleda i jedinstvenog konceptualnog izgleda.
- **Postoji: Više** ovakvih preslikavanja (po jedno za svaki spoljašnji izgled).
- **Obezbeđuje: Logičku nezavisnost podataka** — imunitet korisničkih aplikacija na promene u logičkoj strukturi (konceptualnoj šemi). Ako se konceptualna šema promeni (npr. doda se nova kolona ili tabela), menja se samo preslikavanje, dok postojeće aplikacije ostaju nepromenjene.

2. Konceptualno / Unutrašnje preslikavanje:

- Precizira kako su konceptualni slogovi i polja predstavljeni na unutrašnjem nivou (gde su smešteni slogovi, koji se indeksi koriste).
- **Postoji: Tačno jedno** konceptualno/unutrašnje preslikavanje.
- **Obezbeđuje: Fizičku nezavisnost podataka** — imunitet konceptualne šeme i korisničkih aplikacija na promene fizičkog smeštanja podataka na disku. Ako DBA promeni strukturu indeksa ili način skladištenja radi boljih performansi, menja se samo ovo preslikavanje, a konceptualna šema i aplikacije ostaju netaknuti.

2.3 Utility Programi (Uslužni Programi)

• **Rokovi:** Jun 1 2023

Šta su utility programi? Softverski alati specijalne namene koji pomažu Administratoru baze podataka (DBA) u izvršavanju raznovrsnih operativnih i administratorskih poslova nad bazom.

Podela utility programa:

- **Spoljašnji utility programi:** Rade na *spoljašnjem nivou* sistema (kao nezavisne korisničke aplikacije) i komuniciraju sa SUBP standardnim interfejsom.
- **Unutrašnji utility programi:** Rade na *unutrašnjem nivou* sistema, imaju direktan pristup fizičkim strukturama podataka i moraju biti sastavni deo serverskog SUBP paketa koji obezbeđuje proizvođač.

Primeri utility programa:

1. **LOAD rutina** — Brzo inicijalno punjenje baze podataka velikim količinama podataka iz regularnih datoteka (CSV, tekstualnih fajlova).
2. **UNLOAD / RELOAD rutine** — Pravljenje rezervne kopije (backup) cele ili dela baze i njeno ponovno učitavanje (restore).
3. **Programi za izračunavanje statistika** — Prikupljaju podatke o veličinama tabela, distribuciji vrednosti i kardinalnostima za potrebe optimizatora.

4. Programi za reorganizaciju i defragmentaciju — Reorganizuju fizičke stranice na disku radi uklanjanja praznina i ubrzanja I/O pristupa.

MODUL 3: Integritet i Vrste Ključeva

3.1 Zlatno Pravilo Baze Podataka

• Rokovi: Jun 1 2025, Sep 1 2022

ZLATNO PRAVILO BAZE PODATAKA

Prva verzija (za relaciju): Nijednoj operaciji ažuriranja nije dozvoljeno da ostavi bilo koju relaciju u stanju koje narušava bilo koje od definisanih ograničenja te relacije.

Opšta verzija (za bazu podataka): Nijednoj operaciji ažuriranja nije dozvoljeno da ostavi bazu podataka u stanju u kome se neko od definisanih ograničenja baze podataka izračunava kao netačno.

Praktična posledica: Pre bilo kakvog stvarnog upisa izmena u bazu, SUBP automatski vrši proveru svih važećih ograničenja integriteta.

3.2 Referencijalni Integritet i Referencijalne Akcije

• Rokovi: Feb 2025, Jun 1 2026, Jun 2 2026, Jan 1 2024, Sep 1 2023

Ograničenje integriteta: Logički izraz pridružen bazi podataka za koji se zahteva da njegovo izračunavanje uvek daje vrednost **Tačno**.

Pravilo referencijalnog integriteta: Baza podataka ne sme da sadrži nepovezane vrednosti stranog ključa. Ako relacija R_2 sadrži strani ključ FK koji referencira primarni ključ PK relacije R_1 , tada za svaku torku u R_2 vrednost FK mora biti: **jednaka vrednosti primarnog ključa PK neke torke u R_1 ili u celosti NULL**.

Efekat referencijalnih akcija pri operacijama ažuriranja/brisanja:

Definišu se u SQL-u klauzulama ON DELETE i ON UPDATE:

- **CASCADE (Kaskadna akcija):** Brisanje (ili promena ključa) torke u roditeljskoj tabeli automatski **briše (ili ažurira)** sve povezane torke u tabeli detetu.
- **RESTRICT / NO ACTION (Zabrana):** SUBP **odbija i zabranjuje brisanje/ažuriranje** torke u roditeljskoj tabeli ukoliko u tabeli detetu postoji bar jedna torka koja je referencira (vraća grešku).
- **SET NULL:** Brisanje (ili promena ključa) roditeljske torke automatski postavlja vrednost stranog ključa na **NULL** u svim zavisnim torkama tabele deteta (kolona stranog ključa mora dopuštati NULL vrednosti).

3.3 Vrste Ključeva i Definicije

• Rokovi: Jan 1 2025, Jun 1 2025, Jun 2 2025, Sep 1 2025, Jan 1 2026, Jan 2 2026, Jun 2 2026, Jun 1 2023

Ključevi su osnovni mehanizam identifikacije torki i održavanja integriteta. Postoji 5 vrsta ključeva:

- **1. Superključ (nadključ):** Skup atributa relacije koji zadovoljava **pravilo jedinstvenosti** — ne postoje dve torke u relaciji koje imaju istu vrednost tog skupa atributa. Može sadržati suvišne attribute.
- **2. Kandidat za ključ: Minimalni nadključ.** Skup atributa koji zadovoljava i **pravilo jedinstvenosti** i **pravilo minimalnosti** (ne postoji nijedan pravi podskup koji takođe zadovoljava pravilo jedinstvenosti). Iz kandidata za ključ se ne može izbaciti nijedan atribut a da on i dalje jedinstveno identifikuje torke.
- **3. Primarni ključ (Primary Key):** Onaj kandidat za ključ koga je projektant baze **izabrao** za glavnu identifikaciju torki u relaciji. Za njega važi *pravilo entitetskog integriteta*: nijedan atribut primarnog ključa **ne sme imati NULL vrednost!**
- **4. Alternativni ključ (Alternative Key):** Svi ostali kandidati za ključ koji nisu izabrani za primarni ključ.
- **5. Strani / Spoljašnji ključ (Foreign Key):** Skup atributa u relaciji R_2 čije vrednosti moraju da odgovaraju vrednostima nekog kandidata za ključ (najčešće primarnog ključa) u relaciji R_1 . Služi za uspostavljanje veza i održavanje referencijalnog integriteta.

Primeri iz male studentske baze: U tabeli dosije primarni ključ je indeks. U tabeli ispit primarni ključ je (indeks, id_predmeta, godina_roka, oznaka_roka), a strani ključ ka dosijeku je indeks.

Predstavljanje u SQL-u: PRIMARY KEY (kolona), UNIQUE NOT NULL (kolona), FOREIGN KEY (kolona) REFERENCES DrugaTabela(kolona).

MODUL 4: Formalni Relacioni Jezici (Algebra i Račun)

4.1 Relaciono Zatvorenje i Njegova Posledica

• Rokovi: Jun 1 2025, Jan 1 2026, Jun 1 2026, Sep 1 2023, Sep 1 2022

Definicija relacionog zatvorenja (zatvorenje relacionih sistema): Svi operatori relacione algebre kao argumente (operande) uzimaju relacije, i kao rezultat primene daju **ponovo relaciju**.

Glavna posledica relacionog zatvorenja: Omogućava **pisanje ugnjeđenih relacionih izraza** proizvoljne dubine (izlaz jednog operatora se direktno može proslediti kao ulaz sledećem relacionom operatoru). U SQL-u je ovo osnova za pisanje podupita u FROM i WHERE klauzulama.

4.2 Relaciona Kompletnost i SQL

• Rokovi: Jan 1 2025

Šta znači da je jezik relaciono kompletn? Upitni jezik je relaciono kompletn ako poseduje **barem jednaku izražajnu moć kao relaciono-algebarski sistem** (odnosno relacioni račun prvog reda). To znači da bilo koja relacija koja se može dobiti relacionim izrazom u algebri mora moći da se izrazi i u tom jeziku.

Da li je SQL relaciono kompletn? **DA**, SQL je u potpunosti relaciono kompletn, i štaviše, ima **veću** izražajnu moć od osnovne relacione algebre jer podržava operacije koje algebra nema (agregatne funkcije, grupisanje, sortiranje, rekurziju i modifikaciju podataka).

4.3 Operatori Relacione Algebre, Slobodno Spajanje i Operator Proširenja (EXTEND)

• Rokovi: Jun 2 2026, Sep 1 2023, Sep 1 2022, Jan 1 2024

Relaciona algebra je **proceduralni jezik** za manipulaciju relacijama. Operatori su samo za čitanje (read-only):

- **Restrikcija (Selekcija) σ :** Izdvaja podskup torki relacije koje zadovoljavaju logički uslov: $R \text{ where uslov}$.
- **Projekcija π :** Izdvaja zadatu podlistu atributa i uklanja duplikate torki: $R[A, B]$.
- **Dekartov proizvod $\times$:** Spaja svaku torku relacije R_1 sa svakom torkom relacije R_2 : $R_1 \text{ times } R_2$.
- **Prirodno spajanje $\bowtie$:** Uparuje torke relacija koje imaju jednake vrednosti u atributima sa istim imenom, spaja ih i uklanja duple kolone: $R_1 \text{ join } R_2$.
- **Slobodno (θ) spajanje:** Spajanje torki relacija čiji atributi zadovoljavaju opšti uslov poređenja $A \theta B$ (gde je $\theta \in \{=, <, \leq, >, \geq, \neq\}$). **Za slobodno spajanje ne postoji poseban primitivni operator**, već se definiše kao **Dekartov proizvod praćen restrikcijom**:

Sintaksa: $(R_1 \text{ times } R_2) \text{ where } R_1.A \theta R_2.B$ (jednakosno spajanje kada je θ jednako '=').

- **Unija ($\cup$), Presek ($\cap$), Razlika ($\setminus$):** Standardni skupovni operatori primenljivi nad unija-kompatibilnim relacijama.
- **Deljenje ($\div$):** Za $R_1(X, Y)$ i $R_2(Y)$, izdvaja one X torke koje su u R_1 povezane sa *svim* Y torkama iz R_2 .
- **Operator proširenja (EXTEND):** Dodatni relacioni operator koji omogućava dodavanje **novog izvedenog atributa** relaciji, čija se vrednost računa na osnovu izraza nad postojećim atributima.

Sintaksa: `extend R add (izraz as novo_ime)`

Primer: `extend ispit add (bodovi * 2 as dupli_bodovi).`

4.4 Minimalni Skup Operatora Relacione Algebre

• Rokovi: Jun 2 2025, Jun 2 2026, Sep 1 2023, Sep 1 2022, Jan 1 2024

Osam Coddovih operatora nisu svi nezavisni jer se neki mogu izvesti preko drugih. **Minimalni skup čini tačno 5 operatora:**

1. Restrikcija (selekcija)
2. Projekcija
3. Dekartov proizvod
4. Unija
5. Razlika

Dokaz zamenljivosti:

- Presek se svodi na razliku: $R_1 \cap R_2 = R_1 \setminus (R_1 \setminus R_2)$
- Prirodno spajanje se svodi na Dekartov proizvod, restrikciju i projekciju: $R_1 \bowtie R_2 = \pi_{\text{atributi}}(\sigma_{R_1.A = R_2.A}(R_1 \times R_2))$
- Slobodno spajanje se svodi na Dekartov proizvod i restrikciju: $\sigma_{\text{uslov}}(R_1 \times R_2)$

4.5 Relacioni Račun (TRC i DRC) i Uslov Pripadnosti

• Rokovi: Jun 2 2025, Jan 2 2026, Jun 2 2026, Jun 1 2023

Relacioni račun je **deklarativni (neproceduralni) formalni jezik** zasnovan na matematičkom predikatskom računu prvog reda. U računu korisnik opisuje **ŠTA** želi kao rezultat (definisanjem predikata / svojstava koje rezultat mora da zadovolji), dok se u relacionoj algebri opisuje **KAKO** se do rezultata dolazi (redosledom primene algebarskih operatora).

Dve vrste relacionog računa:

1. **Relacioni račun n-torki (TRC):** Promenljive uzimaju vrednosti celih n-torki zadatih relacija. Sintaksa: range of d is dosije; d.ime, d.prezime where d.mesto_rođenja = 'Beograd'.

2. **Relacioni račun domena (DRC):** Promenljive uzimaju vrednosti iz domena pojedinačnih atributa (domenske promenljive).

• **Uslov pripadnosti u DRC:** Oblik poređenja u DRC koji povezuje domenske promenljive sa relacijom u bazi. Ima sintaksu: ime_relacije (ime_atributa1 promenljiva1, ime_atributa2 vrednost/promenljiva2, ...).

Primer uslova pripadnosti: dosije (ime imex, mesto_rođenja 'Beograd') — proverava da li u relaciji dosije postoji torka u kojoj je atribut ime jednak vrednosti imex, a mesto_rođenja jednako 'Beograd'.

Coddov teorem redukcije: Dokazuje da se svaki izraz relacionog računa može prevesti u ekvivalentan izraz relacione algebre — oba sistema imaju potpuno identičnu izražajnu moć!

MODUL 5: Relacioni Upitni Jezik SQL

5.1 Podjezici Upitnog Jezika SQL

• Rokovi: Sep 1 2023

Upitni jezik SQL je sveobuhvatan jezik za rad sa relacionim bazama i deli se na 4 osnovna podjezika:

- DDL (Data Definition Language — Jezik za definisanje podataka):** Služi za kreiranje, modifikaciju i brisanje struktura baze podataka (šema, tabela, pogleda, indeksa, ograničenja). Ključne naredbe: CREATE, ALTER, DROP.
- DML (Data Manipulation Language — Jezik za manipulaciju podacima):** Služi za rad sa sadržajem (podacima) unutar tabela — dohvaćanje, unošenje, ažuriranje i brisanje slogova. Ključne naredbe: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- DCL (Data Control Language — Jezik za kontrolu prava pristupa):** Služi za upravljanje bezbednošću, autorizacijom i dodelom privilegija korisnicima. Ključne naredbe: GRANT, REVOKE.
- TCL (Transaction Control Language — Jezik za upravljanje transakcijama):** Služi za kontrolu izvršavanja transakcija i održavanje konzistentnosti. Ključne naredbe: BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT.

5.2 Klauzule SELECT Naredbe i Redosled Izvršavanja

• Rokovi: Jan 1 2025, Jan 2 2026, Jun 1 2026, Jun 2 2026

Naredba SELECT se sastoji od 6 do 7 osnovnih klauzula:

Klauzula	Šta se navodi posle klauzule	Svrha / Algebarski ekvivalent	Redosled
WITH	Lista imenovanih podupita: ime AS (SELECT ...)	Definisanje privremenih međurezultata (CTE)	Pre 1
FROM	Lista tabela, pogleda ili spajanja (JOIN)	Identifikacija izvora podataka (Dekartov proizvod / JOIN)	1.
WHERE	Logički uslov filtriranja redova (poređenja, IN, LIKE...)	Restrikcija (selekcija σ) pojedinačnih redova	2.
GROUP BY	Lista kolona po kojima se grupišu redovi	Particionisanje redova u disjunktne grupe	3.
HAVING	Logički uslov koji uključuje agregatne funkcije	Restrikcija celih grupa formiranih u GROUP BY	4.
SELECT	Lista kolona, računskih izraza ili agregatnih funkcija	Projekcija (π) željenih kolona u krajnji rezultat	5.
ORDER BY	Lista kolona/izraza sa smerom sortiranja (ASC / DESC)	Uređivanje redova konačnog rezultata za prikaz	6.

Važna napomena za ispit: Zbog redosleda FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY, alias kolone dodeljen u SELECT klauzuli **NE MOŽE** se koristiti u WHERE klauzuli, ali **MOŽE** u ORDER BY!

5.3 Spoljašnja Spajanja (Outer Joins) u SQL-u

• Rokovi: Feb 2025, Jun 2 2026 (grupa 2)

Unutrašnje spajanje (INNER JOIN) zadržava samo one redove koji imaju par u drugoj tabeli. **Spoljašnje spajanje** čuva i one redove koji nemaju par, dopunjavajući nedostajuća polja sa **NULL** vrednostima:

- **LEFT OUTER JOIN:** Zadržava sve redove iz *leve* tabele. Ako red iz leve tabele nema odgovarajući red u desnoj tabeli, za atribut desne tabele se vraća NULL.
- **RIGHT OUTER JOIN:** Zadržava sve redove iz *desne* tabele, dok se neupareni atributi leve tabele dopunjavaju sa NULL.
- **FULL OUTER JOIN:** Zadržava sve redove iz *obe* tabele. Gde postoji poklapanje redovi se spajaju, a gde ne postoji polja se dopunjavaju sa NULL.

Konkretna primer spajanja tabela Predmet i Ispit:

```
-- Izdvaja sve predmete, cak i one koji nikada nisu polagani (ispitna polja bice NULL)
SELECT p.id_predmeta, p.naziv, i.ocena, i.godina_roka
FROM predmet p LEFT OUTER JOIN ispit i
ON p.id_predmeta = i.id_predmeta;
```

5.4 Korelisani (Korelirani) Podupiti

• Rokovi: Jun 1 2026, Jun 2 2026

Definicija: Korelisani podupit je podupit koji se **referencira na kolonu iz spoljašnjeg upita**.

Način izvršavanja: Za razliku od običnog podupita koji se izvrši jednom pre spoljašnjeg upita, korelisani podupit se izvršava ciklično, po jednom za svaki red koji razmatra spoljašnji upit.

Primer (studenti koji su polagali ispit u 2024. godini):

```
SELECT d.indeks, d.ime, d.prezime
FROM dosije d
WHERE EXISTS (
  SELECT *
  FROM ispit i
  WHERE i.indeks = d.indeks AND i.godina_roka = 2024
);
```

5.5 WITH Klauzula (Common Table Expression - CTE)

• Rokovi: Jun 1 2025 (obe grupe)

Šta je: Klauzula WITH omogućava **imenovanje međurezultata** (privremenih tabela nastalih iz podupita) koji se zatim u glavnom upitu mogu koristiti na isti način kao i obične tabele.

Zašto, kad i gde se koristi:

1. *Poboljšanje čitljivosti i modularnosti:* Razbija glomazne upite sa višestruko ugnježđenim podupitima u logičke celine.
2. *Performanse i ponovno korišćenje:* Kada se isti međurezultat koristi više puta unutar jednog upita, SUBP ga može izračunati jednom i keširati.
3. *Rekurzija:* Neophodna je za formulisanje rekurzivnih upita u SQL-u.

5.6 Rekurzivni SQL

• Rokovi: Jan 2 2026

Rekurzivni SQL se koristi za upite nad hijerarhijskim i grafovskim strukturama podataka (stabla, preduslovi predmeta, organizacione šeme). Zadaje se pomoću WITH klauzule i sastoji se iz **dva dela spojena sa UNION ALL**:

1. **Bazni (inicijalni) SELECT:** Određuje polazne (korenske) čvorove i izvršava se samo jednom.
2. **Rekurzivni (iterativni) SELECT:** Referencira sam privremeni rezultat i spaja ga sa baznom tabelom dok god ima novih redova.

```
WITH preduslovi (predmet, uslovni_predmet) AS (
  SELECT id_predmeta, id_uslovnog FROM uslovni_predmet WHERE id_predmeta = 101
  UNION ALL
  SELECT r.predmet, u.id_uslovnog FROM preduslovi r, uslovni_predmet u
  WHERE r.uslovni_predmet = u.id_predmeta
)
SELECT * FROM preduslovi;
```

5.7 Kvantifikovana Poređenja i Kvantifikatori (ALL, ANY, EXISTS)

• Rokovi: Jun 2 2025, Sep 1 2025, Jan 1 2026, Jun 1 2023, Sep 1 2023

Zašto se koriste: Kvantifikovana poređenja omogućavaju poređenje jedne skalarne vrednosti sa celim skupom (vektorom) vrednosti koje vraća podupit.

Gde i u kom obliku se koriste: Koriste se u WHERE ili HAVING klauzulama u obliku: izraz relacijski_operator KVANTIFIKATOR (podupit).

Opis svakog kvantifikatora:

- **ALL:** Poređenje je tačno ako i samo ako je relacijski uslov ispunjen za **sve** vrednosti iz podupita (npr. ocena >= ALL (SELECT ocena FROM ...) za maksimum).
- **ANY / SOME:** Poređenje je tačno ako je relacijski uslov ispunjen za **bar jednu** vrednost iz podupita (sinonimi).
- **Egzistencijalni kvantifikator (EXISTS):** EXISTS (podupit) vraća Tačno ako podupit vrati bar jedan red (neprazan skup). Koristi se u WHERE klauzuli.
- **Univerzalni kvantifikator:** SQL nema ključnu reč FORALL, već se simulira preko dvostruke negacije: $\forall x P(x) \equiv \neg \exists x (\neg P(x))$ korišćenjem NOT EXISTS (SELECT * ... WHERE NOT ...) ili pomoću operatora = ALL.

5.8 Agregatne Funkcije u SQL-u i Ponašanje sa NULL Vrednostima

• Rokovi: Jan 1 2024

Spisak 8 agregatnih funkcija u SQL-u:

1. COUNT — Brojanje redova/vrednosti.
2. SUM — Izračunavanje zbira numeričkih vrednosti.

3. AVG — Računanje aritmetičke sredine.
4. MIN — Nalaženje minimalne vrednosti u koloni.
5. MAX — Nalaženje maksimalne vrednosti u koloni.
6. STDDEV — Standardna devijacija skupa vrednosti.
7. VARIANCE — Varijansa skupa vrednosti.
8. LISTAGG — Konkatenacija niski iz zadate kolone u jednu nisku sa zadatim separatorom.

Kako se agregatne funkcije ponašaju pri radu sa NULL vrednostima?

- Sve agregatne funkcije (SUM, AVG, MIN, MAX, STDDEV, itd.) U POTPUNOSTI IGNORIŠU (preskaču) NULL vrednosti! Na primer, prosek AVG se računa samo nad onim redovima gde je vrednost poznata (deli se sa brojem ne-NULL vrednosti, a ne sa ukupnim brojem redova).
- Izuzetak je COUNT(*): Jedino COUNT(*) prebrojava **sve redove**, bez obzira na to da li pojedinačna polja sadrže NULL.
- Ako kolona sadrži *isključivo* NULL vrednosti (ili je tabela prazna), sve funkcije osim COUNT vraćaju **NULL**, dok COUNT vraća **0**.

5.9 Sigurnost u SQL-u: GRANT, REVOKE i Uloga Pogleda

• Rokovi: Jun 1 2023, Sep 1 2023, Sep 1 2022

Podsistem za autorizaciju u SQL-u obezbeđuje kontrolu pristupa objektima baze podataka preko naredbi:

- **Naredba GRANT:** Služi za **dodeljivanje privilegija** (prava pristupa poput SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) korisnicima ili ulogama nad baznim tabelama ili pogledima.

Primer: GRANT SELECT, INSERT ON stud.dosije TO student_user;

Opcija WITH GRANT OPTION omogućava korisniku kome je dato pravo da to isto pravo dalje prenosi drugim korisnicima.

- **Naredba REVOKE:** Služi za **oduzimanje prethodno dodeljenih privilegija** korisniku.

Primer: REVOKE INSERT ON stud.dosije FROM student_user;

Kakva je uloga pogleda (VIEW) u sigurnosti podataka?

Pogledi su **glavni mehanizam za zaštitu i selektivno skrivanje podataka**. Korisniku se ne daju direktna prava nad celom baznom tabelom, već se kreira pogled koji sadrži samo dozvoljene kolone (vertikalno skrivanje) i/ili samo dozvoljene redove (horizontalno skrivanje preko WHERE uslova). Korisnik dobija npr. GRANT SELECT samo nad tim pogledom, čime su osetljivi podaci (npr. plate zaposlenih ili JMBG) zaštićeni.

Šta je pogled, a šta vrednost pogleda? Pogled je *imenovani upit* sačuvan u katalogu (definicija). *Vrednost pogleda* je virtuelna relacija koja nastaje tek u trenutku izračunavanja tog upita nad tekućim stanjem baznih tabela.

5.10 Pogled (VIEW) vs Materijalizovana Tabela (MQT)

• Rokovi: Jan 1 2026

I pogled i materijalizovana tabela predstavljaju imenovane upite, ali sa ključnim razlikama u načinu čuvanja i performansama:

Kriterijum	Pogled (VIEW)	Materijalizovana tabela (MQT / Materialized View)
Skladištenje podataka	Virtuelna relacija: Ne zauzima prostor na disku za podatke. Čuva se samo tekst SQL definicije u katalogu.	Fizička relacija: Rezultat upita se fizički upisuje i trajno čuva na disku kao prava tabela.
Izračunavanje	Dinamički se izračunava pri svakom pozivu upita nad pogledom.	Izračunava se unapred. Upiti direktno čitaju gotove podatke sa diska.
Ažurnost podataka	Uvek 100% sveži: Svaka izmena u baznim tabelama je istog trenutka vidljiva u pogledu.	Podaci mogu postati zastareli ukoliko se bazne tabele promene, sve dok se ne izvrši osvežavanje (REFRESH TABLE).
Performanse i namena	Služi za pojednostavljenje upita i bezbednost. Skupi upiti u pogledu se svaki put ponovo izvršavaju.	Ekstremno ubrzanje kompleksnih i teških analitičkih upita (agregacije, velika spajanja u skladištima podataka / OLAP).

5.11 Analiza Upita sa GROUP BY CUBE(ime, prezime)

• Rokovi: Jun 2 2025

Ispitno pitanje: Šta daje upit:

SELECT ime, prezime, count(idprograma) FROM dosije GROUP BY CUBE(ime, prezime)?

Odgovor i objašnjenje:

Klauzula CUBE generiše unakrsno tabeliranje za sve moguće kombinacije (podskupove) navedenih atributa. Za $n = 2$ atributa, formira se tačno $2^2 = 4$ nivoa grupisanja u jednom jedinstvenom rezultatu:

1. (ime, prezime) — Broj programa za svaki pojedinačni par imena i prezimena (najdetaljniji nivo).
2. (ime) — Međuzbir po svakom imenu (gde je kolona prezime popunjena sa NULL).
3. (prezime) — Međuzbir po svakom prezimenu (gde je kolona ime popunjena sa NULL).
4. () — **Ukupan zbir (Grand Total)** za celu tabelu (gde su i ime i prezime NULL).

MODUL 6: Teorija Zavisnosti i Normalizacija

6.1 Funkcionalne Zavisnosti (Definicija i Vrste)

• Rokovi: Jan 1 2025, Feb 2025, Jun 2 2025, Sep 1 2025, Jan 1 2026, Jan 2 2026

Definicija funkcionalne zavisnosti (FZ): Neka je data relacija R i neka su $X, Y \subseteq R$. Kaže se da X funkcionalno određuje Y (u oznaci $X \rightarrow Y$) ako u svakom dopustivom stanju relacije R , za svake dve torke $t_1, t_2 \in R$ važi: ako je $t_1[X] = t_2[X]$, onda mora biti i $t_1[Y] = t_2[Y]$.

Vrste funkcionalnih zavisnosti:

- **Trivijalna FZ:** Zavisnost $X \rightarrow Y$ gde je $Y \subseteq X$ (npr. $AB \rightarrow A$). Uvek važi po definiciji.
- **Netrivijalna FZ:** Zavisnost gde $Y \not\subseteq X$. Ako je $X \cap Y = \emptyset$, zavisnost je *potpuno netrivialna*.
- **Potpuno funkcionalna zavisnost:** $X \rightarrow Y$ tako da ne postoji nijedan pravi podskup $X' \subset X$ za koji važi $X' \rightarrow Y$ (Y zavisi od celog X , a ne od njegovog dela).
- **Parcijalna zavisnost:** Zavisnost gde neključni atribut zavisi od *pravog podskupa* složenog kandidata za ključ.
- **Tranzitivna zavisnost:** Ako važi $X \rightarrow Y$ i $Y \rightarrow Z$, gde $Y \not\subseteq X$ i Y nije kandidat za ključ, tada Z tranzitivno zavisi od X .

6.2 Armstrongove Aksiome i Pravila Izvođenja FZ

• Rokovi: Jan 1 2025, Feb 2025, Jan 2 2026, Sep 1 2022

Armstrongove aksiome su skup pravila za izvođenje novih FZ iz datog skupa F . One su **zvučne** (generišu samo tačne FZ) i **kompletne** (mogu izvesti sve važeće FZ). **Gde se primenjuju?** Primenjuju se u teoriji relacionih baza podataka za računanje zatvorenja skupa FZ, određivanje kandidata za ključ, ispitivanje ekvivalentnosti skupova zavisnosti i u algoritmima normalizacije (dekompozicije) relacija.

1. **Aksioma refleksivnosti:** Ako je $Y \subseteq X$, onda $X \rightarrow Y$.
2. **Aksioma proširenja (augmentacije):** Ako $X \rightarrow Y$, onda $XZ \rightarrow YZ$ za bilo koji skup atributa Z .
3. **Aksioma tranzitivnosti:** Ako $X \rightarrow Y$ i $Y \rightarrow Z$, onda $X \rightarrow Z$.

Korisna izvedena pravila:

- **Pravilo unije:** Ako $X \rightarrow Y$ i $X \rightarrow Z$, onda $X \rightarrow YZ$.
- **Pravilo dekompozicije:** Ako $X \rightarrow YZ$, onda $X \rightarrow Y$ i $X \rightarrow Z$.
- **Pravilo pseudotranzitivnosti:** Ako $X \rightarrow Y$ i $WY \rightarrow Z$, onda $WX \rightarrow Z$.

6.3 Nereducibilan (Minimalni / Kanonički) Pokrivač Skupa FZ

• Rokovi: Jun 1 2023, Jan 1 2024

Definicija nereducibilnog skupa FZ: Skup funkcionalnih zavisnosti F je nereducibilan (minimalan) ako i samo ako zadovoljava sledeća tri uslova:

1. **Jednočlane desne strane:** Svaka FZ u F ima tačno jedan atribut sa desne strane ($X \rightarrow A$).
2. **Nema suvišnih atributa sa leve strane:** Nijedan atribut se ne može izbaciti sa leve strane bilo koje FZ u F a da se dobije ekvivalentan skup (za svaku $X \rightarrow A$ i svaki $B \subseteq X$, skup $(F \setminus \{X \rightarrow A\}) \cup \{(X \setminus B) \rightarrow A\}$ nije ekvivalentan sa F).
3. **Nema suvišnih funkcionalnih zavisnosti:** Nijedna FZ se ne može ukloniti iz F a da preostali skup ostane ekvivalentan sa F (za svaku $f \in F$, $(F \setminus \{f\})^+ \neq F^+$).

Kako se još naziva nereducibilan skup? Naziva se još i **kanonički pokrivač** (eng. *canonical cover*) ili **minimalni pokrivač** skupa funkcionalnih zavisnosti.

6.4 Zatvorenje Skupa Atributa (X^+) i Određivanje Ključeva

• Rokovi: Jun 1 2025, Jun 1 2026, Jun 2 2026, Sep 1 2023, Jan 1 2024

Definicija zatvorenja skupa atributa: Zatvorenje skupa atributa X u odnosu na skup FZ F (oznaka X^+) je skup svih atributa A koji su funkcionalno zavisni od X (tj. za koje važi da se $X \rightarrow A$ može izvesti iz F).

Algoritam za računanje X^+ :

1. Inicijalno postavi $X^+ = X$.
2. Ponavljaj: traži se FZ $Y \rightarrow Z$ u F takva da je $Y \subseteq X^+$ i $Z \not\subseteq X^+$. Ako takva postoji, dodaj Z u X^+ : $X^+ = X^+ \cup Z$.
3. Postupak se prekida kada više nema novih atributa za dodavanje ili kada X^+ postane jednak celom skupu atributa R .

Kako se određuje da li je K kandidat za ključ?

Skup atributa K je kandidat za ključ ako i samo ako zadovoljava **oba uslova**:

1. **Pravilo jedinstvenosti:** Njegovo zatvorenje pokriva sve attribute relacije: $K^+ = R$.
2. **Pravilo minimalnosti:** Nijedan pravi podskup $K' \subset K$ nema zatvorenje jednako celom skupu: $(K')^+ \neq R$.

Zlatno ispitno pravilo: Atributi koji se **ne nalaze na desnoj strani** nijedne netrivialne FZ u skupu F **moraju biti deo**

svakog kandidata za ključ (jer ih nijedan drugi atribut ne može izvesti)! Takođe, ako atributi sa leve strane neke FZ mogu da zatvore celu relaciju, ta leva strana je kandidat za ključ ako je minimalna.

KOMPLETNO REŠEN ISPITNI ZADATAK (IZVOĐENJE I KLJUČEVI)

Zadatak sa rokova (Jun 1 / Jun 2 / Sep 1): Neka je data relacija $R(A, B, C, D, E)$ i skup FZ:

- 1) $AB \rightarrow C$ 2) $BC \rightarrow D$ 3) $CE \rightarrow B$

Odrediti sve kandidate za ključ relacije R:

• **Analiza desnih strana:** Sa desne strane se pojavljuju atributi B, C, D . **Atributi A i E se nikada ne pojavljuju sa desne strane!** To znači da **svaki kandidat za ključ MORA sadržati podskup $\{A, E\}$** !

• Ispitujemo zatvorenje $\{A, E\}^+$: Početno $\{A, E\}$. Nijedna leva strana nije podskup od $\{A, E\}$, pa je $\{A, E\}^+ = \{A, E\} \neq R$. Skup $\{A, E\}$ sam nije ključ.

• Ispitujemo dvočlane kombinacije proširene sa trećim atributom:

1. $\{A, B, E\}^+$: Po (1) $AB \rightarrow C$, imamo $\{A, B, C, E\}$. Po (2) $BC \rightarrow D$, imamo $\{A, B, C, D, E\} = R$.

Pošto nijedan pravi podskup ne zatvara R , **$\{A, B, E\}$ JE KANDIDAT ZA KLJUČ!**

2. $\{A, C, E\}^+$: Po (3) $CE \rightarrow B$, imamo $\{A, B, C, E\}$. Po (2) $BC \rightarrow D$, imamo $\{A, B, C, D, E\} = R$.

Pošto nijedan pravi podskup ne zatvara R , **$\{A, C, E\}$ JE KANDIDAT ZA KLJUČ!**

3. $\{A, D, E\}^+$: Nijedna leva strana ne može da se primeni, $\{A, D, E\}^+ = \{A, D, E\} \neq R$.

Zaključak: Relacija R ima tačno **dva kandidata za ključ: $\{A, B, E\}$ i $\{A, C, E\}$** .

6.5 Pojam Normalizacije i Tri Anomalije

• **Rokovi:** Sep 1 2025, Jan 1 2026, Jan 2 2026

Šta je normalizacija? Normalizacija je proces sukcesivnog restrukturiranja i dekompozicije relacija u relacije sa jednostavnijom strukturom, bez gubitka informacija, sa ciljem da se **eliminiše redundansa (ponavljanje) podataka** i spreči pojava **anomalija** u radu sa podacima.

Tri anomalije u nenormalizovanim relacijama:

1. **Anomalija umetanja (Insert anomaly):** Nemogućnost unosa podatka o jednom nezavisnom entitetu dok se prethodno ne unese podatak o nekom drugom entitetu. *Primer:* Ne možemo uneti podatke o novom artiklu u tabelu kupovina dok taj artikal bar jedan kupac ne kupi.

2. **Anomalija brisanja (Delete anomaly):** Brisanje podatka o jednom entitetu nenamerno dovodi do trajnog gubitka podataka o potpuno drugom entitetu. *Primer:* Ako obrišemo poslednjeg studenta koji sluša određeni predmet, brišu se i svi podaci o postojanju tog predmeta.

3. **Anomalija ažuriranja / izmene (Update anomaly):** Zbog ponavljanja istog podatka u više redova, promena tog podatka zahteva izmenu na mnogo mesta. Ako se ne promeni svuda, baza ostaje u nekonzistentnom stanju. *Primer:* Ako nastavnik promeni kabinet, moramo menjati stotine redova položenih ispita.

6.6 Normalne Forme (1NF, 2NF, 3NF, BCNF) i Dekompozicija

• **Rokovi:** Jan 1 2025, Feb 2025, Jun 1 2025, Jan 1 2026, Jan 2 2026, Jun 1 2026, Jun 2 2026, Jun 1 2023, Sep 1 2023

Forma	Definicija i uslov	Kako se prevodi u višu formu (Dekompozicija)
1NF	Relacija je u 1NF ako su sve vrednosti atributa atomske (nedeljive) i nema ponavljajućih grupa/vektora.	Uklanjanjem višestrukih vrednosti u zasebne redove uz ponavljanje ključa.
2NF	U 1NF je i nema parcijalnih funkcionalnih zavisnosti — svaki neključni atribut je potpuno funkcionalno zavisna od <i>celog</i> kandidata za ključ (ne od pravog podskupa ključa).	Prelazak sa 1NF na 2NF: Za svaku parcijalnu zavisnost $X \rightarrow Y$ (gde je X deo ključa) vrši se dekompozicija: $R_1 = X \sqcup Y$ (sa primarnim ključem X) i $R_2 = R \setminus Y$.
3NF	U 2NF je i nema tranzitivnih funkcionalnih zavisnosti neključnih atributa od ključa. <i>Formalno:</i> Za svaku netrivialnu $X \rightarrow Y$, važi da je X superključ ili je svaki atribut iz $Y \setminus X$ primarni (ključni) atribut .	Prelazak sa 2NF na 3NF: Za svaku tranzitivnu zavisnost $X \rightarrow Y$ (gde X nije ključ) vrši se dekompozicija relacije na: $R_1 = X \sqcup Y$ (sa ključem X) i $R_2 = R \setminus Y$.
BCNF (Bojs-Kod)	Relacija je u BCNF ako za svaku netrivialnu FZ $X \rightarrow Y$, determinanta X jeste superključ (nema izuzetka za ključne attribute). BCNF je strožija od 3NF.	Ako $X \rightarrow Y$ narušava BCNF (X nije nadključ), dekomponuje se na $R_1 = X \sqcup Y$ i $R_2 = R \setminus Y$. Može se desiti gubitak očuvanja zavisnosti.

6.7 Dobre i Loše Strane Dekompozicije

• **Rokovi:** Jun 2 2025

- **Dobre strane dekompozicije:**

1. Eliminacija redundanse podataka (podaci se ne ponavljaju nepotrebno).
2. Uklanjanje anomalija unosa, brisanja i ažuriranja.
3. Lakše održavanje i logički jasnija struktura sa manjim tabelama fokusiranim na pojedinačne koncepte.

- **Loše strane dekompozicije:**

1. **Pad performansi pri čitanju:** Podaci su razbijeni na veći broj tabela, pa upiti zahtevaju skupe JOIN operacije.
2. Potencijalni gubitak očuvanja funkcionalnih zavisnosti (naročito pri prelasku na BCNF).

6.8 Denormalizacija — Šta je, Zašto i Kad se Koristi

• **Rokovi:** Jun 1 2025, Sep 1 2023

Šta je denormalizacija? Denormalizacija je proces **svesnog i kontrolisanog uvođenja redundanse** u bazu podataka (spajanjem prethodno normalizovanih tabela ili dodavanjem izvedenih kolona).

Kada i zašto se koristi?

- Koristi se u **analitičkim sistemima (OLAP), skladištima podataka (Data Warehouse) i read-heavy aplikacijama** gde je brzina čitanja kritična.
- Kada se uoči da se određene tabele stalno spajaju (skup JOIN), denormalizacijom se podaci spajaju u jednu tabelu kako bi se upiti izvršavali bez spajanja tabela, čime se postiže **drastično ubrzanje performansi pretraživanja**.

MODUL 7: Pretraživanje Podataka i Indeksi

7.1 Pojam Indeksa i Podela Prema Atributima

• Rokovi: Feb 2025, Jun 1 2026, Jun 2 2026, Sep 1 2023

Šta je indeks? Indeks je pomoćna struktura podataka (sortirana indeksna datoteka) koja omogućava da se slogovi sa zadatom vrednošću atributa lociraju u logaritamskom vremenu $O(\log N)$ binarnom pretragom ili preko stabla, umesto skupog sekvencijalnog linearnog pretraživanja cele tabele na disku $O(N)$.

Podela indeksa prema atributima:

- **Primarni indeks:** Formiran je nad atributima koji čine **primarni ključ** relacije. Vrednosti u indeksu su strogo jedinstvene.
- **Sekundarni indeks:** Formiran je nad atributima koji **nisu primarni ključ**. Može sadržati duplikate (dovoljene iste vrednosti).

7.2 Podela Prema Pokazivačima: Gusti i Retki Indeksi

• Rokovi: Jun 1 2025, Sep 1 2025, Jan 2 2026, Jun 1 2023, Sep 1 2023

Prema načinu na koji indeksna datoteka pokazuje na podatke, indeksi se dele na:

- **Gusti indeks (Dense index):** Sadrži **po jedan indeksni slog za svaki slog** u datoteci sa podacima.
- **Retki indeks (Sparse index):** Sadrži **po jedan indeksni slog za svaki blok (stranicu)** datoteke sa podacima (obično pokazuje na prvi slog u bloku).

Karakteristika	Gusti indeks (Dense)	Retki indeks (Sparse)
Broj ulaza	Jedan ulaz za svaki pojedinačni red u tabeli.	Jedan ulaz za svaki memorijski blok (stranicu) .
Zauzeće memorije	Veliko: Zauzima znatno više prostora na disku i u baferu.	Malo: Zauzima višestruko manje memorije (staje u RAM).
Brzina pretrage	Brža pretraga samog sloga; omogućava index-only skeniranje (odgovor na upit direktno iz indeksa bez čitanja tabele).	Nalazi blok podataka, a zatim zahteva sekvencijalnu pretragu unutar tog bloka.
Ažuriranje	Skuplje: mora se ažurirati pri svakom unosu/brisanju sloga.	Lakše: ažurira se samo kada se promeni prvi slog bloka ili alocira nov blok.
Uslov sortiranosti	Može se praviti i nad sortiranim i nad nesortiranim podacima.	MORA biti sortiran: Može se formirati isključivo ako je datoteka sa podacima fizički sortirana po tom ključu!

Ispitno pitanje sa roka (Jun 1 2023): Da li ima smisla koristiti redak indeks nad nesortiranim podacima? Odgovor detaljno obrazložiti.

ODGOVOR (ZAPAMTITI):

NEMA SMISLA! Retki indeks funkcioniše tako što sadrži pokazivač na blok i vrednost prvog ključa u tom bloku, uz pretpostavku da su svi ostali slogovi u tom bloku sortirani i nalaze se u rasponu između tog ključa i ključa sledećeg bloka. Ako podaci **nisu sortirani**, vrednosti unutar bloka su proizvoljne — traženi slog se može nalaziti u bilo kom bloku datoteke, pa ispitivanjem prvog ključa bloka ne možemo znati da li se traženi slog nalazi u njemu. Pretraga bi morala da pregleda sve blokove (linearna pretraga), čime redak indeks gubi svaku svrhu. Zato se redak indeks **može praviti ISKLJUČIVO nad sortiranim podacima!**

7.3 Klasterovani Indeksi — Koliko ih Može Postojati i Zašto?

• Rokovi: Jan 1 2025, Jun 2 2025, Jan 1 2026, Jun 2 2026, Sep 1 2023

Šta je klasterovani indeks? Indeks kod koga se **fizički redosled slogova u datoteci podataka poklapa sa redosledom slogova u indeksu**.

Ako podaci na disku nisu fizički poređani u istom poretku kao u indeksu, indeks je **neklasterovan**.

Ispitno pitanje: Da li datoteka sa podacima može imati više klasterovanih indeksa i zašto?

ODGOVOR:

NE, datoteka sa podacima može imati NAJVIŠE JEDAN klasterovani indeks!

RAZLOG: Slogovi u datoteci na disku mogu biti **fizički poređani samo po jednom jedinstvenom redosledu** (npr. datoteka može biti sortirana po *indeksu* ili po *prezimenu*, ali nikako istovremeno fizički po oba kriterijuma). Svi ostali indeksi nad tom tabelom moraju biti neklasterovani.

7.4 Tabele Organizovane po Redovima vs po Kolonama (Row-store vs Column-store)

• Rokovi: Sep 1 2022

Organizacija po redovima (Row-oriented store — klasične relacione baze):

- **Prednost:** Ekstremno brz unos novih slogova (INSERT) i efikasno čitanje/ažuriranje celih slogova odjednom (idealno za transakcione OLTP sisteme).
- **Mana:** Za analitičke upite koji računaju agregacije nad samo nekoliko kolona (npr. prosek plata), sistem mora učitati sa diska cele redove sa svim kolonama, što troši ogroman I/O protok.

Organizacija po kolonama (Column-oriented / Columnar store — npr. analitički sistemi / OLAP):

- **Prednost:** Drastično ubrzanje analitičkih upita i agregacija jer se sa diska čitaju **samo one kolone koje se pojavljuju u upitu**. Podaci u istoj koloni su istog tipa, što omogućava izuzetno visoku stopu kompresije.
- **Mana:** Spor i skup unos, brisanje i ažuriranje pojedinačnih torki (jer se polja jednog logičkog reda moraju upisivati na više različitih lokacija na disku).

7.5 B+ Drveta (B+ Tree) — Uslovi, Algoritam Unosa i Brisanja

• **Rokovi:** Sep 1 2022, Jan 1 2024

B+ drvo je dinamička, potpuno balansirana indeksna struktura gde su svi listovi na istoj dubini.

Uslovi koji moraju da važe za čvorove (za red stabla n):

- **Koren:** Ako nije list, ima najmanje 2 pokazivača na decu (bar 1 ključ).
- **Unutrašnji čvorovi:** Imaju između $\lceil n/2 \rceil$ i n pokazivača na decu (odnosno između $\lceil n/2 \rceil - 1$ i $n - 1$ ključeva pretrage). Služe isključivo za usmeravanje pretrage.
- **Listovi:** Svi listovi se nalaze na istom nivou. Sadrže stvarne pokazivače na podatke i između $\lceil (n - 1)/2 \rceil$ i $n - 1$ ključeva. Svi listovi su **međusobno povezani u jednostruko ili dvostruko ulančanu listu**, što omogućava efikasnu pretragu po opsegu.

Algoritam unosa u B+ drvo:

1. Pronalazi se odgovarajući list za dati ključ.
2. Ako u listu ima mesta ($< n - 1$ ključeva), ključ i pokazivač se unose na sortirano mesto.
3. Ako je list pun, čvor se **deli (split)** na dva lista. Polovina elemenata ostaje u starom, a polovina ide u novi list. Najmanji ključ iz novog lista se **kopira u roditeljski čvor**.
4. Ako je i roditeljski čvor pun, i on se deli, a srednji ključ se **pomera (promoviše) na viši nivo**. Ovaj proces se može propagirati do korena; ako se koren подели, kreira se novi koren i visina stabla raste za 1.

Algoritam brisanja iz B+ drveta:

1. Ključ se pronalazi i briše iz lista.
2. Ako list ima manje od dozvoljenog minimuma ključeva (underflow):
 - a) **Pozajmljivanje (redistribucija):** Ako susedni brat ima višak ključeva, pozajmljuje se ključ od brata i ažurira ključ razdvajač u roditelju.
 - b) **Spajanje (merge):** Ako brat nema viška, dva lista se spajaju u jedan, a ključ razdvajač se briše iz roditelja (što može izazvati underflow u roditelju rekursivno).

MODUL 8: Upravljanje Transakcijama i Oporavak

8.1 Definicija Transakcije, Naredbe i ACID Osobine

• **Rokovi:** Jan 1 2025, Feb 2025, Jun 1 2025, Jun 2 2025, Jan 1 2026, Jan 2 2026

Šta je transakcija? Transakcija je **logička jedinica rada** nad bazom podataka koja se sastoji od jedne ili više operacija (npr. prenos novca sa računa A na račun B). Ona je ujedno i jedinica oporavka i konkurentnosti u RSUBP.

Naredbe za upravljanje transakcijama:

- **BEGIN TRANSACTION:** Označava početak transakcije (može biti i implicitna).
- **COMMIT:** Signalizira **uspešan kraj** transakcije. Sve izmene se trajno upisuju u bazu i baza prelazi u novo konzistentno stanje.
- **ROLLBACK:** Signalizira **neuspešan kraj** (prekid/poništanje). Sve izmene načinjene tokom te transakcije se **poništavaju** i baza se vraća u stanje pre početka transakcije.

ACID svojstva transakcije:

- **A — Atomicity (Atomarnost / Atomičnost):** Princip 'sve ili ništa'. Sve operacije unutar transakcije se u potpunosti izvršavaju, ili se u slučaju greške/pada poništavaju kao da nijedna nije izvršena.
- **C — Consistency (Konzistentnost):** Transakcija prevodi bazu iz jednog konzistentnog stanja u drugo konzistentno stanje, poštujući sva definisana ograničenja integriteta.
- **I — Isolation (Izolovanost):** Svaka transakcija se izvršava kao da je jedina u sistemu. Međurezultati nezavršene transakcije su nevidljivi za druge transakcije koje rade konkurentno.
- **D — Durability (Trajnost / Postojanost):** Jednom kada se transakcija uspešno završi (COMMIT), sve njene promene ostaju **trajno sačuvane u bazi** i ne mogu se izgubiti čak ni usled potpunog pada sistema.

8.2 Problemi u Konkurentnom Radu i Nivoi Izolacije

• **Rokovi:** Jun 1 2026, Jun 2 2026, Sep 1 2022, Jan 1 2024

Kada više transakcija konkurentno pristupa istim podacima uz operacije upisa, mogu se javiti **4 klasična problema**:

Problem	Opis scenarija i uzrok	Posledica po bazu
1. Gubitak ažuriranja (Lost Update)	Transakcija A pročitata podatak <i>t</i> , transakcija B pročitata isti podatak <i>t</i> . Zatim A promeni <i>t</i> i upiše ga, a potom B promeni <i>t</i> na osnovu svoje stare vrednosti i prepíše izmenu koju je uradila A.	Ažuriranje koje je izvršila transakcija A je trajno izgubljeno .
2. Zavisnost od nepotvrđenog čitanja / Prljavo čitanje (Dirty Read)	Transakcija B promeni slog <i>t</i> . Transakcija A pročitata tu novu vrednost <i>t</i> . Nakon toga transakcija B doživi prekid i izvrši ROLLBACK (poništi promenu).	Transakcija A je radila sa podacima koji nikada nisu postojali u važećem stanju baze.
3. Problem neuzastopnih / neponovljivih čitanja (Non-Repeatable Read)	Transakcija A pročitata slog <i>t</i> . Zatim transakcija B izmeni ili obriše slog <i>t</i> i uradi COMMIT. Kada transakcija A ponovo pročitata isti slog <i>t</i> , dobija drugačiju vrednost ili slog više ne postoji.	Transakcija unutar istog radnog ciklusa vidi nekonzistentne vrednosti istog sloga.
4. Problem pojave / formiranja fantoma (Phantom Read)	Transakcija A postavi upit sa opsegom (npr. svi studenti rođeni 2000. god). Zatim transakcija B ubaci (INSERT) novi red koji zadovoljava taj opseg i uradi COMMIT. Kada A ponovi isti upit, pojavljuje se novi 'fantomski' red koji nije postojao u prvom čitanju.	Rezultat opsežnog upita se menja tokom trajanja iste transakcije.

Nivoi izolacije i problemi koje dopuštaju:

- **Prljavo pisanje (Dirty Write):** Prepisivanje nepotvrđenih izmena druge transakcije — **zabranjeno je u svim nivoima izolacije!**
- **Read Uncommitted:** Dopusťaju se: prljavo čitanje, neponovljivo čitanje i fantomi.
- **Read Committed:** Sprečava prljavo čitanje; dopušťaju se neponovljivo čitanje i fantomi.
- **Repeatable Read:** Sprečava prljavo i neponovljivo čitanje; dopušťaju se fantomi.
- **Serializable:** Najviši nivo — sprečava sve probleme (i prljavo čitanje, i neponovljivo čitanje i fantome).

8.3 Postupak Oporavka Baze od Pada Sistema (REDO i UNDO)

• **Rokovi:** Sep 1 2025, Jun 1 2023, Sep 1 2023, Jan 1 2024

Nakon pada sistema (crash), procedura oporavka čita **dnevnik promena (log datoteku)** od poslednje tačke pamćenja (checkpoint) i formira dve liste transakcija: **REDO listu** i **UNDO listu**. Oporavak se vrši kroz tačno **dva koraka**:

1. REDO korak (ponovno izvršavanje):

- Primenuje se na sve transakcije koje su se **uspešno završile (imaju upisan COMMIT u logu)** pre pada, ali čije promene možda nisu stigle da se fizički prebace iz bafera na disk.
- Procedura iz loga ponovo upisuje nove vrednosti kako bi se garantovala **trajnost (Durability)**.

2. UNDO korak (ponišćavanje):

- Primenuje se na sve transakcije koje su bile **aktivne u trenutku pada (imaju BEGIN, ali NEMAJU COMMIT)**.
- Procedura vraća stare vrednosti (prethodno stanje) iz loga unazad, poništavajući sve delimične izmene kako bi se očuvala **atomarnost (Atomicity)**.

8.4 Dvofazni COMMIT (Two-Phase Commit — 2PC)

• Rokovi: Sep 1 2022

Kada se koristi dvofazni commit? Koristi se u **distribuiranim sistemima baza podataka** kada transakcija vrši izmene nad podacima koji se nalaze na **dva ili više različitih čvorova (servera / upravljača resursa)**. Svrha mu je da obezbedi atomarnost na globalnom nivou — da se transakcija potvrdi na svim čvorovima ili da se poništi na svim čvorovima.

Opis procesa u dve faze:

- 1. Faza pripreme (Prepare Phase):** Koordinator transakcije šalje poruku *PREPARE* svim čvorovima učesnicima. Svaki učesnik lokalno izvršava sve operacije, upisuje svoje izmene i log u trajnu memoriju, i ako je spreman šalje koordinatorskom odgovor **OK (Spreman)**, a u suprotnom **Not OK**.
- 2. Faza odluke / potvrde (Commit Phase):**
 - Ako su **svi učesnici odgovorili sa OK**, koordinator upisuje COMMIT u svoj log i šalje globalnu naredbu **COMMIT** svim učesnicima. Učesnici trajno upisuju promene i oslobađaju resurse.
 - Ako je **bar jedan učesnik odgovorio sa Not OK** (ili je došlo do timeout-a), koordinator upisuje ROLLBACK u svoj log i šalje naredbu **ROLLBACK** svim učesnicima, te se transakcija poništava na celoj mreži.

MODUL 9: Skladišta Podataka i OLAP**9.1 Pojam OLAP-a i Predstavljanje Podataka (Hiperkocka)**

• Rokovi: Jan 1 2025

Šta je OLAP? OLAP (*Online Analytical Processing*) je tehnologija za interaktivno formiranje, upravljanje, analiziranje i prikaz velikih količina podataka iz različitih perspektiva radi poslovnog odlučivanja.

Kako OLAP predstavlja podatke?

OLAP organizuje i predstavlja podatke preko **multidimenzionalne strukture — HIPERKOCKE (Data CUBE)**. Hiperkocka je definisana preko dve komponente:

- 1. Dimenzije:** Kategorije po kojima se posmatraju podaci. Dimenzije su hijerarhijski organizovane (npr. vremenska dimenzija: *godina* → *kvartal* → *mesec* → *dan*; geografska dimenzija: *država* → *regija* → *grad*).
- 2. Mere (Measures):** Numeričke vrednosti na presecima dimenzija koje se agregiraju i analiziraju (npr. prihod, broj prodatih artikala, prosek ocena).

9.2 ROLAP, MOLAP i HOLAP Arhitekture

• Rokovi: Feb 2025, Jun 1 2025, Jun 2 2026

U zavisnosti od načina skladištenja i obrade multidimenzionalnih podataka, razlikujemo 3 arhitekture:

Tip OLAP-a	Arhitektura i smeštanje podataka	Prednosti i mane
ROLAP (Relational OLAP)	Podaci ostaju smešteni u klasičnoj relacionoj bazi podataka (organizovani u šemu zvezde ili pahuljice). ROLAP server je međusloj koji prevodi multidimenzionalne analitičke upite u složene SQL upite nad relacionom bazom.	Prednost: Skalabilnost (može da obradi terabajte podataka). Mana: Sporiji odziv jer zahteva skupa relaciona spajanja i agregacije.
MOLAP (Multidimensional OLAP)	Podaci se skladište u namenskim multidimenzionalnim strukturama (praviim kockama/nizovima) , nezavisno od relacione baze. Sve agregacije su unapred izračunate i keširane.	Prednost: Ekstremno brz odziv upita (sub-sekundni). Mana: Ograničen kapacitet skladištenja, sporo punjenje i velika memorijska zahtevnost.

HOLAP (Hybrid OLAP)	Kombinuje oba pristupa: detaljni (bazni) podaci se čuvaju u relacionoj bazi (ROLAP), dok se agregirani podaci i međuzbirovi čuvaju u multidimenzionalnim kockama (MOLAP).	Optimizovan kompromis između brzine odziva agregacija i kapaciteta za detaljne zapise.
-------------------------------	---	--

DODATAK: Indeks Pitanja po Ispitnim Rokovima (2022–2026)

Tabela u nastavku daje direktno mapiranje svakog teorijskog pitanja iz svih 14 rokova na poglavlje u ovoj skripti:

Ispitni rok	Sva teorijska pitanja sa tog roka	Odeljak u skriptici
Septembar 1 2022	Definicija relacije, torke, atributa i zatvorenje relacionih sistema; minimalni skup algebre i operator extend; ograničenje integriteta i zlatno pravilo; šta je pogled i uloga u sigurnosti; Armstrongove aksiome i gde se primenjuju; tabele po kolonama vs po redovima; dvofazni commit (2PC); problem zavisnosti od nepotvrđenih podataka (prljavo čitanje); B+ drvo (uslovi za unutrašnje čvorove i listove, operacije unosa/brisanja).	1.7, 4.1, 4.4, 4.3, 3.1, 5.9, 6.2, 7.4, 8.4, 8.2, 7.5
Jun 1 2023	Definicija relacije i osobine; SUBP; utility programi (vrste i razlike); razlika TRC i DRC i uslov pripadnosti; kandidat za ključ i vrste; kvantifikovana poređenja (zašto, gde, koji kvantifikatori); nereducibilni skup FZ; zadatak FZ (2NF, 3NF, BCNF); da li ima smisla redak indeks nad nesortiranim podacima; oporavak od pada sistema; GRANT i REVOKE.	1.7, 1.4, 2.3, 4.5, 3.3, 5.7, 6.3, 6.6, 7.2, 8.3, 5.9
Septembar 1 2023	Model podataka i osobine relacionog modela; SUBP i koraci za pristup bazi; relaciono zatvorenje i minimalni skup algebre; razlika prirodnog i slobodnog spajanja; ograničenje integriteta i podjezici SQL-a; kvantifikatori u SQL-u; zadatak sa FZ i kandidati za ključ; 1NF, 2NF, 3NF, BCNF; denormalizacija; primarni, sekundarni, klasterovani indeks; prednosti i mane gustog i retkog indeksa; oporavak od pada sistema; GRANT i REVOKE.	1.1, 1.4, 1.6, 4.1, 4.4, 4.3, 3.2, 5.1, 5.7, 6.4, 6.6, 6.8, 7.1, 7.2, 8.3, 5.9
Januar 1 2024	Operatori minimalnog skupa algebre; 5 prednosti baza podataka u odnosu na datoteke; efekat referencijalnih akcija (CASCADE, SET NULL, RESTRICT); 8 agregatnih funkcija i ponašanje sa NULL; nereducibilni pokrivač FZ i kandidati za ključ; pojmovi fantomi, prljavo pisanje, prljavo čitanje i nivoi izolacije; algoritam oporavka RSUBP; algoritam unosa u B+ drvo.	4.4, 1.2, 3.2, 5.8, 6.3, 6.4, 8.2, 8.3, 7.5
Januar 1 2025	Model podataka; definicije ključeva; izvođenje FZ; 2NF i dekompozicija; transakcije i BEGIN; COMMIT/ROLLBACK; kako OLAP predstavlja podatke; relaciono kompletan jezik; spoljašnji nivo ANSI/SPARC; klasterovani indeksi; SELECT klauzule.	1.1, 3.3, 6.1, 6.6, 8.1, 9.1, 4.2, 2.1, 7.3, 5.2
Januar 2 (Feb) 2025	Domen, relacija, stepen; referencijalni integritet; definicija FZ i izvođenje; spoljašnja spajanja; primarni/sekundarni indeks; ACID osobine; 3NF i dekompozicija; ROLAP; preslikavanja ANSI/SPARC.	1.7, 3.2, 6.1, 5.3, 7.1, 8.1, 6.6, 9.2, 2.2
Jun 1 2025 (Gr. 1)	Definicija relacije i osobine; formalni jezici; MOLAP; FZ zatvorenje i primarni ključ; šta primarni ključ zadovoljava; ANSI/SPARC ukratko; WITH klauza; prednosti/mane gustog indeksa; zlatno pravilo; denormalizacija.	1.7, 4.1, 9.2, 6.4, 3.3, 2.1, 5.5, 7.2, 3.1, 6.8
Jun 1 2025 (Gr. 2)	Šta je relacija i osobine; ANSI/SPARC ukratko; MOLAP; relaciono zatvorenje; ACID osobine; denormalizacija; gusti vs retki indeks; WITH klauza; FZ zatvorenje i kandidat za ključ; BCNF opis.	1.7, 2.1, 9.2, 4.1, 8.1, 6.8, 7.2, 5.5, 6.4, 6.6
Jun 2 2025	3VL logika; 3 aspekta relacionog modela; minimalna relaciona algebra i razlike sa računom; kvantifikatori; kandidat za ključ i vrste; CUBE(ime, prezime) upit; vrste FZ; dekompozicija (dobre/loše strane); broj klasterovanih indeksa; ACID.	1.8, 1.3, 4.4, 4.5, 5.7, 3.3, 5.11, 6.1, 6.7, 7.3, 8.1
Septembar 1 2025	3 aspekta relacionog modela; koraci za pristup bazi; gust/redak indeks; vrste FZ; anomalije; dva koraka za oporavak sistema; kvantifikovana poređenja; primarni i strani ključ.	1.3, 1.6, 7.2, 6.1, 6.5, 8.3, 5.7, 3.3
Januar 1 2026	Pogled vs materijalna tabela; šta je normalizacija; 3NF; šta je FZ i izvođenje; ACID svojstva; relaciono zatvorenje i posledica; spoljašnji nivo ANSI/SPARC; model podataka; više klasterovanih indeksa; kvantifikatori u SQL-u; vrste ključeva.	5.10, 6.5, 6.6, 6.1, 8.1, 4.1, 2.1, 1.1, 7.3, 5.7, 3.3
Januar 2 2026	Relacioni sistemi i komponente; konceptualni nivo ukratko; relacioni račun i vrste; rekurzivni SQL; SELECT klauzule pretraživanja; ključevi i definicije u SQL-u; definicija FZ i 2NF; šta je normalizacija; redak i gust indeks kada su sortirani; transakcija, ACID, COMMIT, ROLLBACK.	1.4, 2.1, 4.5, 5.6, 5.2, 3.3, 6.1, 6.6, 6.5, 7.2, 8.1
Jun 1 2026	3 grupe korisnika; konceptualni nivo i broj izgleda; relacioni izraz, relaciono zatvorenje, restrikcija i projekcija; referencijalni integritet; izvođenje zatvorenja atributa i uslov za kandidat za ključ; 2NF i prelazak iz 1NF; šta je indeks i podela po atributima; sve klauzule pretraživanja; korelisani upit; problem neuzastopnih čitanja.	1.5, 2.1, 4.1, 4.3, 3.2, 6.4, 6.6, 7.1, 5.2, 5.4, 8.2
Jun 2 2026 (Gr. 1)	Korelisani upiti; klauze pretraživanja SQL; spoljašnji nivo; SUBP; problem pojava fantoma; indeks i klasterovani indeks; relacioni račun (vrste, razlike, slobodno spajanje); strani ključ i referencijalni integritet; zatvorenje skupa atributa i kandidat za ključ; 3NF i prelazak iz 2NF.	5.4, 5.2, 2.1, 1.4, 8.2, 7.1, 7.3, 4.5, 4.3, 3.2, 6.4, 6.6
Jun 2 2026 (Gr. 2)	Domen, relacija, stepen, primarni ključ; preslikavanja među nivoima; spoljašnje spajanje u SQL; relacioni račun i minimalni skup algebre; ROLAP; 3NF i prelazak sa 2NF; zatvorenje skupa atributa; podela indeksa po pokazivačima; formiranje fantoma; određivanje kandidata za ključ.	1.7, 3.3, 2.2, 5.3, 4.4, 4.5, 9.2, 6.6, 6.4, 7.2, 8.2